

FUNÇÃO EXPONENCIAL IV

6. Uma pizza a 185°C foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65°C será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas, sem se queimar. Suponha que a temperatura T da pizza, em graus Celsius, possa ser descrita em função do tempo t , em minutos, pela expressão $T(t) = 160 \cdot 2^{-0,8t} + 25$. Qual o tempo necessário para que se possa segurar um pedaço dessa pizza com as mãos nuas, sem se queimar?
- a. 0,25min.
 - b. 0,68min.
 - c. 2,5min.
 - d. 6,63min.
 - e. 10,0min.



RESOLUÇÃO

$$T(t) = 160 \cdot 2^{-0,8t} + 25$$

Veja que se a pizza fosse tirada agora do forno $\rightarrow t = 0$.

Então:

$$T(t) = 160 \cdot 2^{-0,8t} + 25$$

$$T(0) = 160 \cdot 2^{-0,8 \cdot 0} + 25$$

$$T(0) = 160 \cdot 2^0 + 25$$

$$T(0) = 160 \cdot 1 + 25$$

$T(0) = 185^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ o mesmo valor indicado no comando da questão.

Agora, $t = 2$ min:

$$T(t) = 160 \cdot 2^{-0,8t} + 25$$

$$T(2) = 160 \cdot 2^{-0,8 \cdot 2} + 25$$

$$T(2) = 160 \cdot 2^{-1,6} + 25$$

Inverte a base $\rightarrow$ expoente fica positivo:

$$T(2) = 160 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{1,6} + 25$$

Obs.: $1,6 = 16/10 = 8/5$:



5m

ANOTAÇÕES



$$T(2) = 160 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{8}{5}} + 25$$

Radiciação → repete a base e quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima:

$$T(2) = 160 \cdot \sqrt[5]{\frac{1^8}{2}} + 25$$

$$T(2) = 160 \cdot \sqrt[5]{\frac{1}{256}} + 25$$

Voltando para a questão:

Perceba que, até agora, nós observamos um **domínio (tempo)** para encontrar uma **imagem (a temperatura)**.

Mas a questão inverteu: ela deu a imagem (temperatura de 65°C para segurar a pizza) e pediu para encontrarmos o domínio (tempo).

Veja:

$$t = ?$$

$$T(t) = 65^\circ\text{C}$$

$$T(t) = 160 \cdot 2^{-0,8t} + 25$$

$$65 = 160 \cdot 2^{-0,8t} + 25$$

$$65 - 25 = 160 \cdot 2^{-0,8t}$$

$$40 = 160 \cdot 2^{-0,8t}$$

$$\frac{40}{160} = 2^{-0,8t}$$

$$\frac{1}{4} = 2^{-0,8t}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 2^{-0,8t}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



20m



5m

$$2^{-2} = 2^{-0,8t}$$

As bases são iguais, os expoentes também são iguais:

$$-2 = -0,8t$$

$$2 = 0,8t$$

$$t = \frac{2}{0,8} = \frac{20}{8}$$

$$t = 2,5 \text{ utos}$$

APROFUNDAMENTO



DIRETO DO CONCURSO

1. (2021/FADESP/CÂMARA DE MARABÁ/PA/ENGENHEIRO CIVIL) A função exponencial $y = a^{x+1}$ é tal que a imagem de 2 é 27. A imagem de 4 será
- 64.
 - 81.
 - 243.
 - 256.
 - 729.



RESOLUÇÃO

$$y = a^{x+1}$$

Ou, $f(x) = a^{x+1}$

Considerando os dados da questão:

- $2 \rightarrow \text{domínio} \rightarrow x.$
- $27 \rightarrow \text{imagem} \rightarrow f(x) \text{ ou } y.$

Então:

$$f(x) = a^{x+1}$$

$$27 = a^{2+1}$$

$$27 = a^3$$

$$3^3 = a^3$$

Se os expoentes forem iguais, as bases também serão:

ANOTAÇÕES



25m

$$a = 3$$

Portanto, a função é $y = 3^{x+1}$ ou $f(x) = 3^{x+1}$.

E para achar a imagem de 4:

$$f(x) = 3^{x+1}$$

$$f(4) = 3^{4+1}$$

$$f(4) = 3^5$$

$$f(4) = 243$$

2. (2018/PREFEITURA DE ARAPIRACA/AL/PROFESSOR DE MATEMÁTICA) A autome-dicação é considerada um risco, pois, a utilização desnecessária ou equivocada de um medicamento pode comprometer a saúde do usuário, a saber, substâncias ingeridas difundem-se pelos líquidos e tecidos do corpo, exercendo efeito benéfico ou maléfico. Depois de se administrar determinado medicamento a um grupo de indivíduos, verifi-cou-se que a concentração (y) de certa substância em seus organismos alterava-se em função do tempo decorrido (t), de acordo com a expressão $y = y_0 \cdot 2^{-0,5t}$ em que $y = 3$ é a concentração inicial e t é o tempo em hora. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar que a concentração da substância tornou-se a quarta parte da concentração inicial após:
- 1/4 de hora
 - meia hora
 - 1 hora
 - 2 horas
 - 4 horas



RESOLUÇÃO

$$y = y_0 \cdot 2^{-0,5t}$$

" $y = 3$ é a concentração inicial" $\rightarrow y_0 = 3$

Atenção: a função é crescente ou decrescente?

$$y = y_0 \cdot 2^{-0,5t}$$

$$y = y_0 \cdot 2^{-0,5t}$$

$$y = y_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5t}$$

ANOTAÇÕES

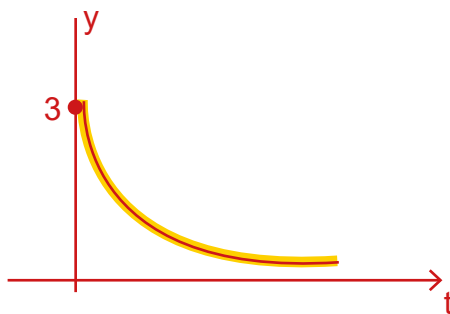


30m

Cuidado: sempre que for analisar o gráfico, o expoente não poderá ser negativo.

Então, ao inverter a base para deixar o expoente positivo, perceba que a base é $\frac{1}{2}$, e não 2 → **função decrescente**.

O gráfico seria:



Voltando para a questão:

$$y = y_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5 t}$$

“pode-se afirmar que a concentração da substância tornou-se a quarta parte da concentração inicial após” → então, a questão quer o tempo para chegar em $\frac{1}{4}$ da concentração inicial (= 3).

Então:

$$y = y_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5 t}$$

$$\frac{3}{4} = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5 t}$$

$$\frac{3}{4 - 3} = \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5 t}$$

$$\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5 t}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{0,5 t}$$



35m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

As bases são iguais, os expoentes também são iguais:

$$2 = 0,5t$$

$$t = \frac{2}{0,5} = \frac{20}{5}$$

$$t = 4 \text{ horas}$$

GABARITO

6. c

1 c

2. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
